

A3 Laboratorio Clínico Veterinario

Estado real del proyecto frente a lo contratado

Fecha: 1 de agosto de 2026 Proyecto: Sistema Integral de Automatización IA

Contrato: 28/01/2026 – 02/06/2026 (90 días / 16 semanas) Documento: 01 · Línea base

58 % del alcance vigente

~65 % si se descuenta lo que está bloqueado esperando insumos del cliente. Sobre el alcance *originalmente vendido* el avance es del 43 %: la diferencia no es trabajo nuevo, es que cinco componentes salieron del alcance por sustitución o acuerdo.

1. Cómo se hizo esta auditoría

Se compararon los cuatro documentos contractuales — **Propuesta V2, Presentación de Kickoff, Plan de Trabajo Diario firmado y aceptado** y la **Respuesta a Cambios Solicitados** del 20 de mayo — contra el código real del proyecto, verificando cada afirmación en archivo y línea. Nada se dio por hecho a partir de documentación interna sin contrastarlo con el código.

De esa primera pasada salieron **34 ítems en duda**. Cada uno fue después revisado uno por uno para separar lo que verdaderamente falta de lo que ya está resuelto de otra manera, se decidió a propósito, o salió del alcance. Este documento es el resultado de ese triage y funciona como **línea base**: sobre él se irán sumando los hallazgos de las reuniones mantenidas con el cliente a lo largo del proyecto.

2. Qué se contrató

Fase	Duración	Compromiso
Fase 1	4 semanas	Bot con IA en WhatsApp 24/7, validación automática de datos, envío automático al motorizado, notificaciones automáticas por etapa, integración básica con el sistema de laboratorio
Fase 2	7 semanas	Hub de integración: LAB3/Anarvet, Siigo (facturación), DelSol (inventarios), LiveConnect (logística), orquestación entre sistemas, colas y trazabilidad, observabilidad, API Gateway
Fase 3	5 semanas	Portal web de clientes, solicitud online, tracking GPS en tiempo real, descarga de resultados 24/7 individual y masiva, dashboard gerencial de KPIs, notificaciones por email y WhatsApp

A eso se sumaron, el 20 de mayo, **diez ajustes solicitados por el cliente** sobre el guion conversacional, de los cuales hoy **siete están implementados y validados**.

3. Qué se construyó

Un agente conversacional en **Python + Flask** sobre **Supabase** y **OpenAI**, operando por **Telegram y Chatwoot**, con facturación contra **Alegra**. Unas 14.900 líneas de código, 50 archivos de prueba con más de 400 casos automatizados en verde.

Está entregado y funcionando:

- **Agente conversacional completo:** identifica la clínica aun con nombres aproximados o errores de tipeo, resuelve sedes múltiples, levanta la orden de servicio con los once campos acordados y valida cada dato contra el catálogo real.
- **Catálogo real de A3** cargado: 133 perfiles, 159 análisis y 323 razas, con precios y descuentos por volumen.
- **Portal web de clientes:** solicitud de retiro online, historial de órdenes, resultados con búsqueda y descarga de PDF, bandeja de notificaciones.
- **Dashboard gerencial:** nueve pantallas con KPIs operativos y de negocio calculados sobre datos reales.
- **Zonificación territorial de Bogotá:** 8 zonas, 1.649 barrios y cobertura por motorizado.
- **Facturación** operando de punta a punta en ambiente de pruebas.

4. Alcance redefinido — 12 componentes fuera del conteo

Resueltos de otra forma, definidos así a propósito o retirados del alcance. No cuentan como deuda del proyecto.

Componente	Estado	Motivo
Siigo (facturación)	SUSTITUIDO	Reemplazado por Alegria
DelSol (como sistema)	SUSTITUIDO	Consolidado en Alegria para tener todo en un solo lugar
LiveConnect (logística)	SUSTITUIDO	Reemplazado por Chatwoot
Facturación electrónica DIAN / IVA	ASÍ A PROPÓSITO	El borrador en Alegria es el entregable; contabilidad emite
Alta de cliente nuevo por chat	ASÍ A PROPÓSITO	Escala a recepción para validación humana
Actualización de datos por chat	ASÍ A PROPÓSITO	Los datos maestros los edita solo A3 desde el dashboard
Asignación de domiciliario por zona	ASÍ A PROPÓSITO	Motorizado fijo por clínica es lo que requiere la operación
Texto institucional ICA / 13 años	SUFICIENTE	El rechazo actual a particulares cumple la función
Corrector ortográfico general	SUFICIENTE	Capitalización automática y normalización de razas y especies
Tracking GPS en tiempo real	FUERA DE ALCANCE	Sin LiveConnect no existe fuente del dato de posición
Foto de la orden con OCR	FUERA DE ALCANCE	Retirado del alcance
Riesgos de configuración	ENTORNO LOCAL	Se resuelven al pasar a producción

Dos requieren acuerdo escrito con el cliente. El **tracking GPS** figura en la propuesta, en la presentación de kickoff y en el roadmap firmado (día 66), y la **foto con OCR** fue un pedido explícito del cliente el 20 de mayo. Si salen del alcance sin quedar asentado en un acta, reaparecen en la reunión de cierre.

Dos riesgos no se resuelven solos al desplegar. El webhook de Chatwoot seguirá aceptando cualquier petición sin verificar firma, y un fallo de facturación seguirá perdiéndose sin dejar registro. Los otros dos — token de la API interna y modo demo del portal — sí son variables de entorno que se definen en producción.

5. Ajuste de configuración, no desarrollo

Componente	Qué implica
WhatsApp CONFIGURACIÓN	Se conecta la cuenta de WhatsApp del cliente a Chatwoot, que ya es el canal en operación. Quedan dos ajustes técnicos reales: la restricción de canal en base de datos (<code>requests.entry_channel</code>) hoy solo admite Telegram, y el aviso de resultado publicado llama directamente a Telegram en lugar de rutearse por Chatwoot.

6. Bloqueado esperando al cliente

Componente	Estado	Qué falta que entregue A3
Anarvet / LAB3	BLOQUEADO	Endpoint, credenciales de autenticación y documentación de la API. El modelo de orden de servicio ya está construido y listo para volcarse.
Link de pago en línea	BLOQUEADO	Activación de pagos electrónicos o contratación de una pasarela. Hoy el flujo deriva a contabilidad.

7. Lo que falta construir — 15 ítems

FASE 1 · AGENTE CONVERSACIONAL

- 1 Consulta de resultados por chat — hoy responde un mensaje fijo de "no disponible por este medio"
- 2 Notificaciones por etapa: avisar al motorizado vía Chatwoot y automatizar el cambio de fase — la parte visual ya está en la plataforma
- 3 Área de PQR en el escalamiento — hoy solo existen contabilidad y operaciones
- 4 Corrección del escalamiento a soporte técnico — el área existe pero no tiene equipo asignado y falla sin aviso

FASE 2 · INTEGRACIONES E INFRAESTRUCTURA

- 5 **Infraestructura transversal completa:** orquestación entre sistemas, colas, reintentos, trazabilidad de fallos, observabilidad y gateway — el ítem más pesado de toda la lista
- 6 Control de inventarios sobre Alegria — la sustitución de DelSol quedó definida, pero el módulo no está implementado

FASE 3 · PORTAL Y DASHBOARD

- 7 Detalle e historial de la orden en el portal del cliente — en el dashboard interno de A3 ya existe
- 8 Descarga masiva de resultados — comprometida en el roadmap firmado, día 73
- 9 Filtros en el listado de solicitudes del portal — los resultados sí los tienen
- 10 Usuarios y roles: accesos por persona en A3 y varios usuarios por clínica
- 11 Notificaciones por email — no existe envío de correo en el proyecto
- 12 Gráficos de tendencia y tiempo de respuesta (TAT) en el dashboard
- 13 Catálogo de análisis en el portal — hoy es texto libre y la orden queda sin precio

CIERRE DEL PROYECTO

- 14 Despliegue a producción — hoy opera en entorno local; se hace al cerrar las funcionalidades
- 15 Manuales de usuario y capacitación — entregable contractual del cierre

8. Recuento

Fase	Peso	Alcance original	Alcance vigente
Fase 1 — Agente conversacional	4 sem	70 %	80 %
Fase 2 — Integraciones	7 sem	18 %	45 %
Fase 3 — Portal y dashboard	5 sem	60 %	60 %
Global ponderado	16 sem	43 %	58 %

Clasificación de los 34 ítems auditados		Cantidad
FUERA DEL CONTEO	Resuelto de otra forma, a propósito o retirado	12
CONFIGURACIÓN	No requiere desarrollo	1
BLOQUEADO	Esperando insumos del cliente	2
FALTA	Por construir (13 técnicos + 2 de cierre)	15

9. Lectura de los números

El salto del 43 % al 58 % no responde a trabajo nuevo: responde a que el denominador se achicó cuando Siigo, DelSol, LiveConnect, el tracking GPS y el OCR salieron del alcance. La Fase 2, que en la auditoría inicial aparecía como un vacío de siete semanas, se reduce hoy a dos frentes concretos — infraestructura transversal e inventarios — más Anarvet, que depende de que el cliente entregue su API.

El dato relevante para la conversación comercial es que **el grueso de lo pendiente ya no son integraciones con terceros sino funcionalidades propias del portal y del dashboard**, que dependen exclusivamente de nuestro equipo. El único faltante verdaderamente grande es la infraestructura transversal de Fase 2, y el único bloqueante externo real es la API de Anarvet.

Documento 01 · Línea base. Elaborado a partir de la verificación directa del código del proyecto contra los cuatro documentos contractuales. Los documentos siguientes de esta carpeta incorporarán el análisis de las reuniones sostenidas con el cliente durante el proyecto, con foco en los cambios, agregados y modificaciones acordados fuera del presupuesto original.